

Tabla de propiedades

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Motivo
1	nombre	String	Private	Festival	Guarda nombre
2	codigo	String	Private	Festival	Guarda código
3	coordinador	String	Private	Festival	Guarda al coordinador
4	escenarios	Escenarios[5]	Private	Festival	Hace la lista con el limite de valores que puede guardar
5	artistas	Arraylist(artistas)	Private	Festival	Lista dinámica con los artistas
6	codigo	String	Private	Escenario	Guarda el código
7	nombre	String	Private	Escenario	Guarda el nombre
8	ubicación	String	Private	Escenario	Guarda la ubicación
9	capacidadMaxima	int	Private	Escenario	Guarda la cantidad máxima de aforo
10	estado	String	Private	Escenario	Guarda el estado
11	codigo	String	Private	Artista	Guarda el codigo
12	nombreArtista	String	Private	Artista	Guarda el nombre del artista
13	generoMusical	String	Private	Artista	Guarda el genero musical del artista
14	duracionPresentacion	int	Private	Artista	Guarda el la cantidad de tiempo que dura el set
15	cantidadEstimadaAsistentes	int	Private	Artista	Guarda la cantidad estimada de aforo
16	scanner	Scanner	Private	VistaFestival	Scanner de la info
17	festivalActual	Festival	Private	ControladorFestival	Almacena el festival actual
18	vista	VistaFestival	Private	ControladorFestival	Muestra la información al usuario
19					
20					

Tabla de métodos

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Motivo
1	Main	void	public static	Main	Inicia el sistema mediante el controlador
2	Festival(String nombre, String codigo, String coordinador)	Constructor	public	Festival	Inicializa los datos del festival, el arreglo de cinco escenarios y el ArrayList de artistas.
3	getNombre()	String	public	Festival	Devuelve el nombre del festival.
4	getCodigo()	String	public	Festival	Devuelve su código de identificación.
5	getCoordinador()	String	public	Festival	Devuelve el nombre del coordinador.
6	configurarEscenario(int posicion, Escenario escenario)	void	public	Festival	Coloca un escenario en una posición válida y disponible.
7	obtenerEscenario(int posicion)	Escenario	public	Festival	Devuelve el escenario de una posición específica.
8	modificarEscenario(int posicion, int nuevaCapacidad, String nuevoEstado)	void	public	Festival	Modifica la capacidad y el estado de un escenario existente.
9	retirarEscenario(int posicion)	void	public	Festival	Coloca null en la posición del escenario retirado.
10	getCantidadPosicionesEscenarios()	int	public	Festival	Devuelve el tamaño del arreglo, que será 5.
11	contarEscenariosConfigurados()	int	public	Festival	Cuenta las posiciones que no contienen null.
12	contarEspaciosDisponibles()	int	public	Festival	Cuenta las posiciones que contienen null.
13	obtenerEscenarioMayorCapacidad()	Escenario	public	Festival	Devuelve el escenario con mayor capacidad o null si no existe ninguno.
14	registrarArtista(Artista artista)	void	public	Festival	Agrega un artista si su código no está repetido.
15	buscarArtista(String codigo)	Artista	public	Festival	Recorre el ArrayList y devuelve al artista encontrado o null.

16	modificarArtista(String codigoActual, String nuevoCodigo, String nuevoNombre, String nuevoGenero, int nuevaDuracion, int nuevosAsistentes)	void	public	Festival	Localiza al artista y modifica su información después de validar los nuevos datos.
17	cancelarParticipacion(String codigo)	void	public	Festival	Busca al artista y lo elimina del ArrayList.
18	obtenerCantidadArtistas()	int	public	Festival	Devuelve el número de artistas registrados.
19	obtenerArtista(int indice)	Artista	public	Festival	Devuelve el artista almacenado en una posición del ArrayList.
20	obtenerArtistaMayorDuracion()	Artista	public	Festival	Devuelve el artista con la presentación más larga o null si la colección está vacía.
21	obtenerArtistaMayorAsistencia()	Artista	public	Festival	Devuelve el artista con mayor asistencia estimada o null.
22	calcularPromedioDuracion()	double	public	Festival	Calcula el promedio de duración. Devuelve 0.0 si no hay artistas.
23	validarPosicion(int posicion)	void	private	Festival	Comprueba que la posición esté entre 0 y 4.
24	buscarIndiceArtista(String codigo)	int	private	Festival	Devuelve el índice del artista o -1 si no lo encuentra.
25	existeCodigoArtista(String codigo)	boolean	private	Festival	Determina si ya existe un artista con ese código.
26	Escenario(String codigo, String nombre, String ubicacion, int capacidadMaxima, String estado)	Constructor	public	Escenario	Inicializa un escenario y valida sus datos.
27	getCodigo()	String	public	Escenario	Devuelve el código del escenario.
28	getNombre()	String	public	Escenario	Devuelve el nombre del escenario.
29	getUbicacion()	String	public	Escenario	Devuelve la ubicación del escenario.
30	getCapacidadMaxima()	int	public	Escenario	Devuelve su capacidad máxima.

31	getEstado()	String	public	Escenario	Devuelve el estado actual.
32	setCapacidadMaxima(int capacidadMaxima)	void	public	Escenario	Modifica la capacidad. Lanza IllegalArgumentException si es menor o igual que cero.
33	setEstado(String estado)	void	public	Escenario	Modifica el estado y evita valores vacíos o null.
34	Artista(String codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, int duracionPresentacion, int cantidadEstimadaAsistentes)	Constructor	public	Artista	Inicializa y valida la información del artista.
35	getCodigo()	String	public	Artista	Devuelve el código del artista.
36	getNombreArtistico()	String	public	Artista	Devuelve el nombre artístico.
37	getGeneroMusical()	String	public	Artista	Devuelve el género musical.
38	getDuracionPresentacion()	int	public	Artista	Devuelve la duración en minutos.
39	getCantidadEstimadaAsistentes()	int	public	Artista	Devuelve la asistencia estimada.
40	setCodigo(String codigo)	void	public	Artista	Modifica el código después de validar que no esté vacío.
41	setNombreArtistico(String nombre)	void	public	Artista	Modifica el nombre artístico.
42	setGeneroMusical(String genero)	void	public	Artista	Modifica el género musical.
43	setDuracionPresentacion(int duracion)	void	public	Artista	Modifica la duración. Debe ser mayor que cero.
44	setCantidadEstimadaAsistentes(int asistentes)	void	public	Artista	Modifica la asistencia estimada. No puede ser negativa.
45	VistaFestival()	Constructor	public	VistaFestival	Inicializa el objeto Scanner.
46	leerTexto(String mensaje)	String	public	VistaFestival	Muestra una indicación y solicita texto

47	leerEntero(String mensaje)	int	public	VistaFestival	Solicita un número entero. Puede producir InputMismatchException.
48	limpiarEntrada()	void	public	VistaFestival	Descarta una entrada incorrecta del Scanner.
49	mostrarMenu()	void	public	VistaFestival	Muestra las trece opciones del programa.
50	solicitarOpcion()	int	public	VistaFestival	Solicita la opción del menú.
51	mostrarMensaje(String mensaje)	void	public	ControladorFestival	Muestra una confirmación o información general.
52	mostrarError(String mensaje)	void	public	ControladorFestival	Muestra un mensaje de error.
53	mostrarFestival(Festival festival)	void	public	ControladorFestival	Presenta la información general del festival.
54	mostrarEscenario(int posicion, Escenario escenario)	void	public	ControladorFestival	Muestra un escenario y la posición que ocupa.
55	mostrarArtista(Artista artista)	void	public	ControladorFestival	Presenta la información de un artista.
56	mostrarReporte(...)	void	public	ControladorFestival	Presenta todos los resultados calculados para el reporte.
57	cerrar()	void	public	ControladorFestival	Cierra el Scanner al terminar el programa.
58	ControladorFestival(VistaFestival vista)	Constructor	public	ControladorFestival	Recibe y almacena la vista que utilizará el controlador.
59	iniciar()	void	public	ControladorFestival	Solicita el festival inicial y mantiene funcionando el menú.
60	procesarOpcion(int opcion)	void	public	ControladorFestival	Determina qué operación debe ejecutarse según la opción elegida.
61	crearNuevoFestival()	void	public	ControladorFestival	Solicita los datos y reemplaza festivalActual.
62	configurarEscenario()	void	public	ControladorFestival	Crea un escenario y solicita al modelo colocarlo en una posición.

63	consultarEscenarios()	void	public	ControladorFestival	Recorre las cinco posiciones y muestra las que no contienen null.
64	consultarEscenario()	void	public	ControladorFestival	Solicita una posición y muestra el escenario encontrado.
65	modificarEscenario()	void	public	ControladorFestival	Solicita posición, capacidad y estado nuevos.
66	retirarEscenario()	void	public	ControladorFestival	Solicita una posición y retira el escenario.
67	registrarArtista()	void	public	ControladorFestival	Solicita los datos, crea un artista y lo registra.
68	consultarArtistas()	void	public	ControladorFestival	Recorre los artistas registrados y los muestra.
69	buscarArtista()	void	public	ControladorFestival	Solicita un código y muestra al artista encontrado.
70	modificarArtista()	void	public	ControladorFestival	Solicita el código actual y los nuevos datos.
71	cancelarParticipacion()	void	public	ControladorFestival	Solicita el código y elimina al artista correspondiente.
72	mostrarReporteFestival()	void	public	ControladorFestival	Obtiene los cálculos del modelo y los envía a la vista.

Preguntas
¿Cómo determinará si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null?
¿Cómo realizará las operaciones de búsqueda, modificación y eliminación dentro del ArrayList?
¿Qué situaciones del programa pueden producir excepciones? Identifique qué excepciones deberán manejarse y en qué partes del programa utilizará try-catch y finally.

Respuesta
Se verifica si la posición es mayor a cero, para luego comparar con null, así saber si la posición está disponible
Se comparará el código ingresado por el usuario, así buscar el artista. Con la modificación se usarán los setters, habiendo encontrado el valor con la comparación. Para eliminar se usar también la comparación con el código y eliminar con .remove(indice)
Se pueden producir excepciones como InputMismatch, IllegalArgumentException, o NullPointerException. Se usará try-catch en las opciones de menu en las que el usuario interactuará, puesto que son en las que el ingreso de datos puede contener errores.